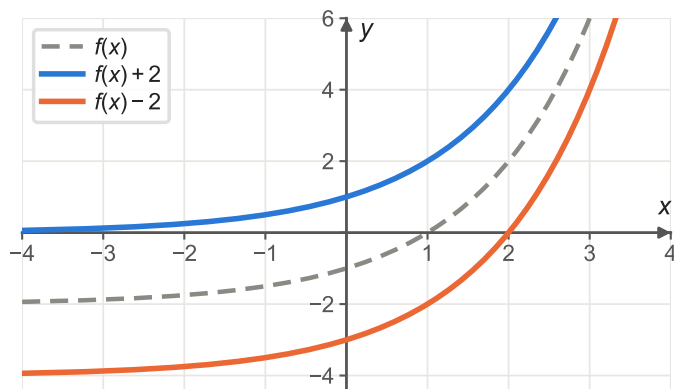


Transformace grafů – souhrn

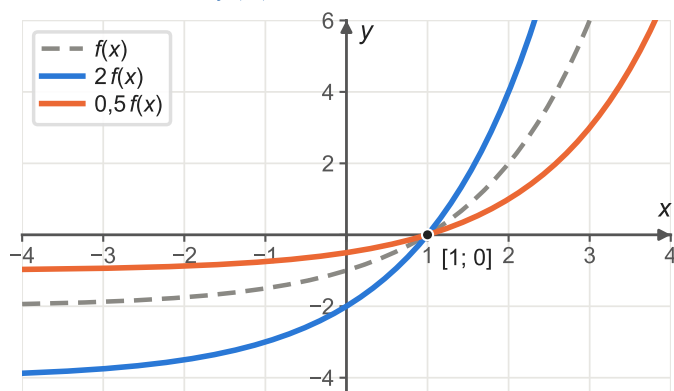
$$y = a \cdot f(b(x - c)) + d$$

- $f(x) + d$: posun o d nahoru ($d > 0$) nebo dolů ($d < 0$).
- $f(x - c)$: posun o c doprava ($c > 0$), $f(x + c)$ doleva – znaménko je opačné, než čekáš.
- $a \cdot f(x)$: svislé roztážení ($|a| > 1$) nebo stlačení ($|a| < 1$); body na ose x zůstávají.
- $f(bx)$: vodorovné stlačení ($b > 1$) nebo roztážení ($0 < b < 1$); body na ose y zůstávají.

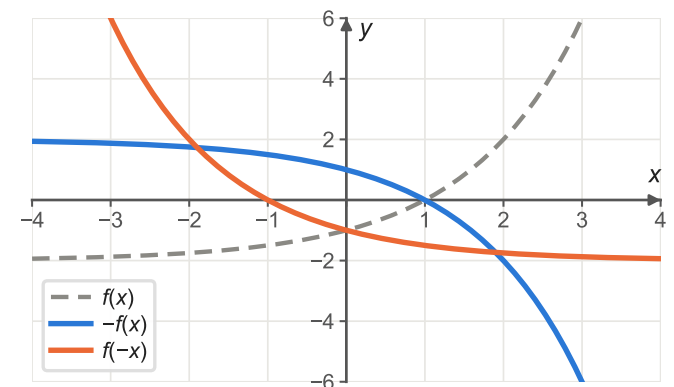
- $-f(x)$: souměrnost podle osy x ; $f(-x)$: souměrnost podle osy y .
- $|f(x)|$: část pod osou x se překlápí nahoru; $f(|x|)$: pravá polovina se zrcadlí doleva.
- Pořadí u kombinací: nejdřív uvnitř (vodorovně), pak vně (svisle).
- Ukázková funkce: $f(x) = 2^x - 2$ (šedě čárkovaně).

Posun svisle: $f(x) + d$ 

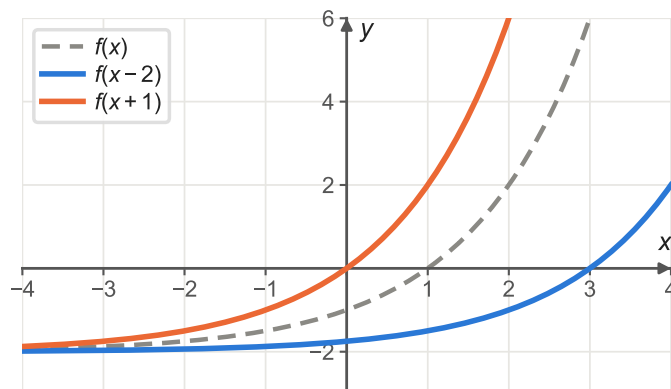
Celý graf se posune nahoru o $d = 2$ nebo dolů o 2.

Svislé roztážení: $a \cdot f(x)$ 

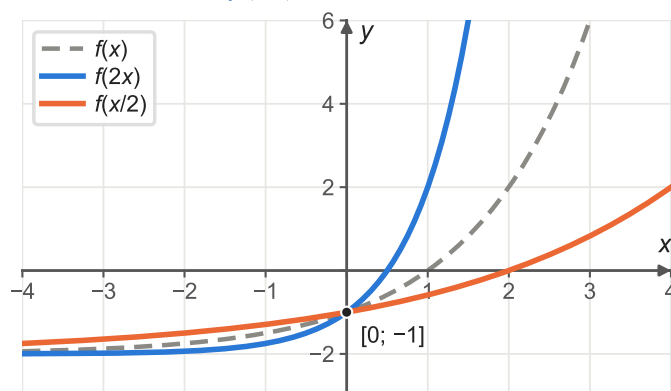
Průsečík s osou x v bodě $[1; 0]$ zůstává na místě.

Zápor: $-f(x)$ a $f(-x)$ 

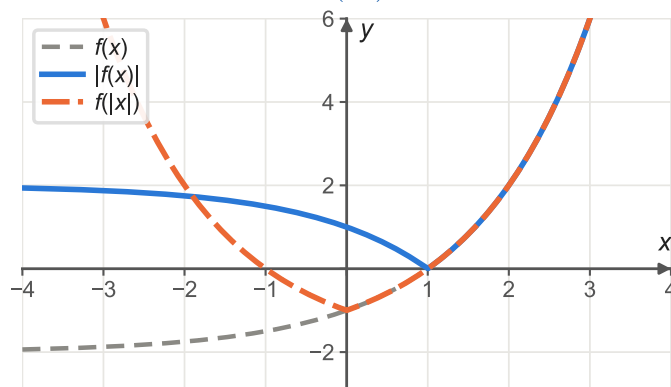
$-f(x)$ zrcadlí podle osy x , $f(-x)$ podle osy y .

Posun vodorovně: $f(x - c)$ 

$f(x - 2)$ jde doprava o 2, $f(x + 1)$ doleva o 1.

Vodorovné stlačení: $f(bx)$ 

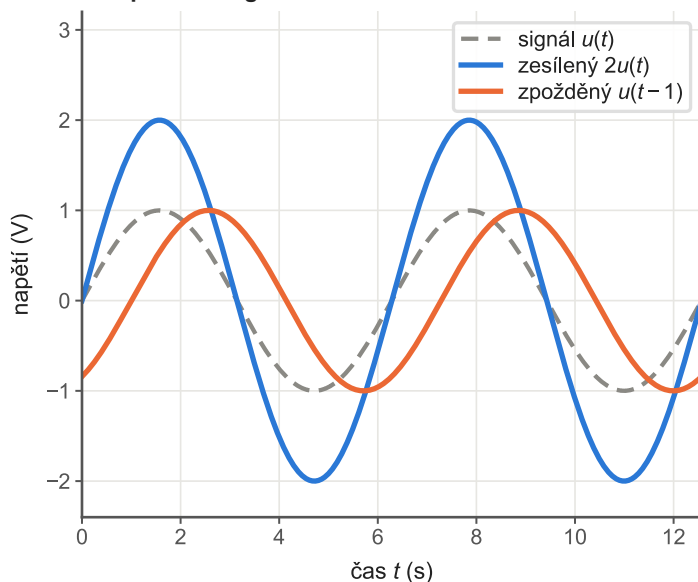
Průsečík s osou y v bodě $[0; -1]$ zůstává na místě.

Absolutní hodnoty: $|f(x)|$ a $f(|x|)$ 

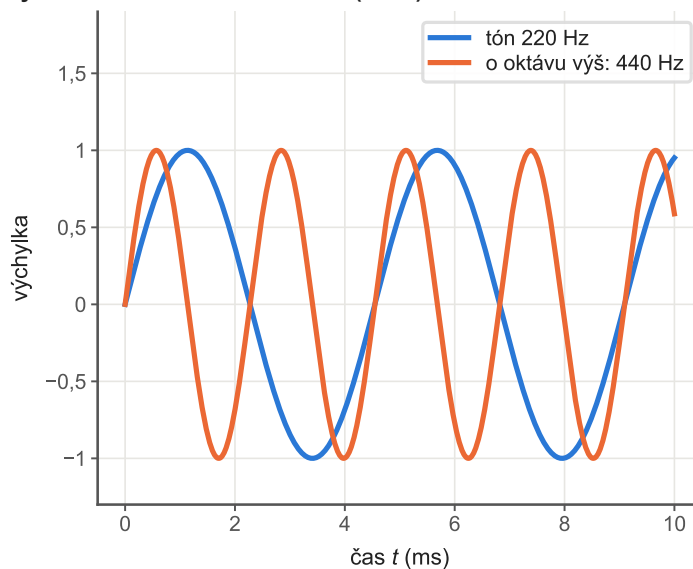
$|f|$ překlápí zápornou část nahoru, $f(|x|)$ je sudá.

Kde se s touto funkcí setkáš – transformace ve STEM

Zesílení a zpoždění signálu



Vyšší tón = vodorovné stlačení ($b = 2$)



Zápis	Co se stane s grafem	Kde to potkáš
$f(t - t_0)$	posun doprava (zpoždění)	druhé auto vyjíždí o hodinu později, ozvěna, zpoždění signálu
$f(x) + d$	posun nahoru / dolů	kalibrace přístroje (offset), $^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K}$ (+273,15), nulová hladina
$a \cdot f(x)$	svislé roztážení	zesilovač, změna jednotek (m $\rightarrow$ cm), měřítko mapy
$f(bx)$	vodorovné stlačení	vyšší frekvence (oktáva = $2\times$), zrychlené přehrávání
$-f(x)$	zrcadlení podle osy x	opačný směr (reakce, pohyb proti ose), invertovaný signál
$f(-x)$	zrcadlení podle osy y	obraz v zrcadle, děj pouštěný pozpátku
$ f(x) $	záporné části nahoru	usměrňovač, velikost výchylky nebo rychlosti

Tip: Rozeber předpis „zevnitř ven“: $2\sin(3(x-1)) + 4$ = posun o 1 doprava, stlačení $3\times$, roztážení $2\times$, posun o 4 nahoru.

Souvisí s: Platí pro všechny funkce · MAT-22a–d, MAT-23a · 1.+2. ročník H11–H24